$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T} = \frac{N_A \varepsilon}{\left(1-\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)\right)^2} \exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right) \frac{\varepsilon}{k_Б T^2} = R\left(\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)^2 \frac{\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)}{\left(1-\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)\right)^2}. \qquad (7)$$

두 극한에서의 근사식은 앞서 구한 전개식으로 쉽게 구한다(소문항 2). 높은 온도 극한에서는

$$k_B T >> \varepsilon$$

$$U = N_A k_B T \quad \Rightarrow \quad C_V = R. \qquad (8)$$

즉, 몰열용량은 일정하다. 여기서 N_A는 아보가드로 상수이고, $N_A k_B = R$는 보편 기체 상수이다.

낮은 온도에서는

$$U = N_A \varepsilon \left(1+\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)\right) \quad \Rightarrow$$

$$C_V = N_A \varepsilon \frac{\varepsilon}{k_B T^2} \exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right) = R\left(\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)^2 \exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right). \qquad (9)$$

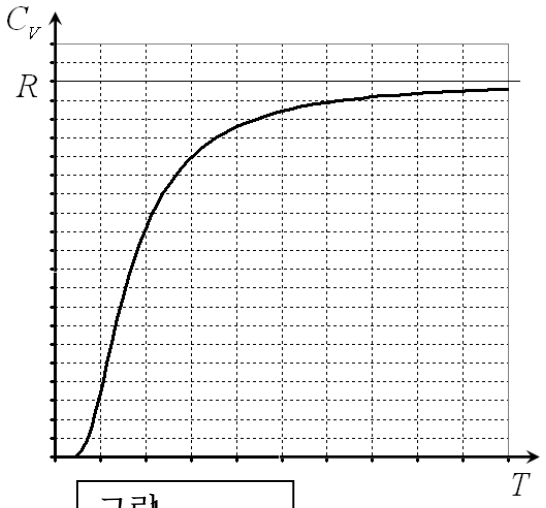


그림 1

온도가 영으로 갈 때 몰열용량도 영으로 간다. 개략적인 그래프는 그림 1에 나타냈다.

4 [3 점] 기체의 압력은 여러 방법으로 계산할 수 있다. 예를 들어, 원자 하나가 벽에 가하는 평균 힘은 전달한 운동량을 연속한 두 충돌 사이의 시간 간격으로 나눈 값이다:

$$\langle f_n \rangle = \frac{\Delta p}{\Delta \tau} = \frac{2mv_n}{2L/v_n} = \frac{mv_n^2}{L} = 2\frac{E_n}{L}. \qquad (10)$$

압력을 구하려면 이 힘들을 모두 더해야 한다:

$$P = \frac{\sum_n N_n \langle f_n \rangle}{S} = \frac{2}{SL}\sum_{n=1}^{\infty} N_n E_n = 2\frac{U}{V}. \qquad (11)$$

기체의 내부 에너지에 대한 식 (3)을 대입하면

$$P = 2\frac{N}{V}\frac{\varepsilon}{1-\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)}. \qquad (12)$$

두 극한에서는 앞서 구한 내부 에너지의 근사식을 사용한다.

다음 극한에서는 $k_B T >> \varepsilon$

$$P = 2\frac{N}{V}k_B T, \qquad (13)$$

즉, 압력은 절대 온도에 비례한다.

낮은 온도에서는